Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2015. május 14.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2015. május 14. 8:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Fontos tudnivalók

- A feladatok megoldására 240 perc fordítható, az idő leteltével a munkát be kell fejeznie.
- A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges.
- A feladatok megoldásához szöveges adatok tárolására nem alkalmas zsebszámológépet és négyjegyű függvénytáblázatot használhat, más elektronikus vagy írásos segédeszköz használata tilos!
- Figyelmesen olvassa el az egyes feladatoknál leírt bevezető szöveget, és tartsa be annak utasításait!
- A feladatok megoldását tollal készítse! Ha valamilyen megoldást vagy megoldásrészletet áthúz, akkor az nem értékelhető!
- A számítási feladatokra csak akkor kaphat maximális pontszámot, ha a megoldásban feltünteti a számítás főbb lépéseit is!
- Kérjük, hogy a szürkített téglalapokba semmit ne írjon!

1. Táblázatos feladat

Hasonlítsa össze a nátrium-klorid, a hidrogén-klorid és az ezüst-klorid tulajdonságait és töltse ki az alábbi táblázatot!

	NaCl	**HCl**	**AgCl**
Színe, halmazállapota (25 °C, 101,3 kPa)	**1.**	**2.**	**3.**
Vízoldhatósága (jó, rossz), vizes oldatának kémhatása (ha jól oldódik)	**4.**	**5.**	**6.**
Reakciója ammóniaoldattal (A reakció egyenlete vagy ionegyenlete.)		**7.**	**8.**
Reakciója ezüst-nitrát-oldattal (A reakció ionegyenlete.)	**9.**	**10.**	

10 pont	

2. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen helyes betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. Melyik állítás <u>hibátlan</u> az alábbiak közül a kalciumionnal kapcsolatban?

A) 18 protont és 20 elektront tartalmaz.
B) Nagyobb méretű, mint a kalciumatom.
C) Kisebb méretű, mint a káliumion.
D) Minden elektronhéja telített.
E) Atomjából történő képződésekor több energiát kell befektetni, mint amennyit ugyanolyan anyagmennyiségű magnéziumion magnéziumatomból történő képződéséhez.

2. Melyik sor tartalmazza kizárólag apoláris molekulák képletét?

A) C_2H_2, H_2S, CO_2, SO_2
B) SO_3, C_2H_4, PCl_3, BCl_3
C) H_2SO_4, HNO_3, H_3PO_4, $HClO_4$
D) CH_4, CCl_4, $SiCl_4$, CH_2Cl_2
E) C_2H_6, SiH_4, C_2H_4, CS_2

3. Melyik állítás <u>hibás</u> az ónnal bevont vaslemez korróziójával kapcsolatban?

A) Az ónnal bevont vaslemezt a felületét védő oxidréteg addig tudja megvédeni a korróziótól, amíg az meg nem sérül.
B) A bevonat megsérülése után, nedves körülmények között helyi elem keletkezik, amelyben a vas az anód.
C) A helyi elemben a vasatomok oxidálódnak.
D) A helyi elemben az ónatomok redukálódnak.
E) Az ónnal bevont vaslemez esetén passzív védelem teljesül.

4. Egy pH = 2,00-es sósavból 4,00-es pH-jú oldatot úgy kapunk, hogy….

A) kétszeres térfogatra hígítjuk.
B) négyszeres térfogatra hígítjuk.
C) százszoros térfogatra hígítjuk.
D) 1,00 cm^3-éhez hozzáöntünk 200 cm^3 vizet.
E) 1,00 cm^3-éhez hozzáöntünk 400 cm^3 vizet.

5. Milyen szerepe van a hidridionnak a $KH + H_2O = KOH + H_2$ reakcióban?

A) Csak bázisként viselkedik.
B) Csak savként és bázisként viselkedik.
C) Csak oxidálószerként viselkedik.
D) Csak oxidáló- és redukálószerként viselkedik.
E) Redukálószerként és bázisként viselkedik.

6. Melyik reakció <u>nem</u> megy végbe az alábbiak közül?

A) $2\ Fe + 6\ H_2SO_4 = Fe_2(SO_4)_3 + 3\ SO_2 + 6\ H_2O$
B) $2\ Al + 6\ HCl = 2\ AlCl_3 + 3\ H_2$
C) $Zn + 4\ HNO_3 = Zn(NO_3)_2 + 2\ NO_2 + 2\ H_2O$
D) $3\ Cu + 8\ HNO_3 = 3\ Cu(NO_3)_2 + 2\ NO + 4\ H_2O$
E) $Ca + 2\ H_2O = Ca(OH)_2 + H_2$

7. Az alábbiak közül melyik reakció igazolja a kén-dioxid redukáló hatását?

A) $SO_2 + H_2O = H_2SO_3$
B) $SO_2 + I_2 + 2\ H_2O = H_2SO_4 + 2\ HI$
C) $SO_2 + 2\ H_2S = 3\ S + 2\ H_2O$
D) $Na_2S_2O_3 + 2\ HCl = 2\ NaCl + SO_2 + S + H_2O$
E) $SO_2 + 2\ NaOH = Na_2SO_3 + H_2O$

8. A következő vegyületek közül melyiknek a legmagasabb a forráspontja?

hexán-1-ol, 2,3-dimetilbután-2-ol, pentánsav, etil-acetát, dipropil-éter

A) A hexán-1-olnak, mert erős hidrogénkötések alakulnak ki a molekulái között.
B) A 2,3-dimetilbután-2-olnak, mert ennek molekulái a leginkább gömbszerűek.
C) A pentánsav, mert molekulái két hidrogénkötéssel dimereket képeznek.
D) Az etil-acetátnak, mert ez ionvegyület, a többi molekularácsos.
E) A dipropil-éternek, mert molekulái láncszerűek.

8 pont	

3. Elemző feladat

1. Tekintsük a következő egyensúlyra vezető reakciót:

$H_2O(f) + H_2O(f) \rightleftharpoons H_3O^+(aq) + OH^-(aq)$ $\Delta_r H_1 = +56$ kJ/mol

A fenti adatok ismeretében válaszoljon az alábbi kérdésekre!

a) Az egyenlet a víz mely tulajdonságát igazolja? …….

b) Merre tolódik a fenti egyensúly (átalakulás, visszaalakulás, nem változik), ha …

- HCl-t oldunk desztillált vízben? ……
- NaOH-t oldunk desztillált vízben? …….
- NaCl-t oldunk desztillált vízben? ……...
- melegítjük a desztillált vizet? …….
  - Hogyan változik a vízionszorzat melegítés közben? ……..
  - Hogyan változik a desztillált víz pH-ja melegítés közben? ……

c) Határozza meg az alábbi reakció reakcióhőjét, ha feltételezzük, hogy a reakció olyan híg oldatban megy végbe, amelyben a kénsav disszociációja is teljesnek tekinthető!

$2\ NaOH(aq) + H_2SO_4(aq) = Na_2SO_4(aq) + 2\ H_2O(f)$ $\Delta_r H_2 =$ ……..

2. Az alumíniumion hat vízmolekulával alkot komplexiont.

a) Írja fel a hexaakva-alumíniumion összegképletét!

b) Milyen típusú kötéssel jön létre a kapcsolat a vízmolekulák és az alumíniumion között? A vízmolekula melyik része felelős ezért a kapcsolatért?

c) Milyen színű a hidratált hexaakva-alumíniumionokat tartalmazó oldat?

d) A vízben oldódó alumíniumsók vizes oldatában a kémhatás kialakulását jól lehet szemléltetni a hexaakva-alumíniumion és a víz közötti reakcióval. Írja fel a kémhatás kialakulásáért felelős reakció első lépését, és állapítsa meg a Brönsted-féle sav-bázis párokat a reakcióban!

11 pont	

4. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen a szöveget és válaszoljon az alább feltett kérdésekre a szöveg és kémiatudása alapján!

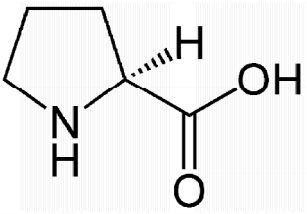
Zselatin vagy agar-agar

Egy internetes cikk részlete (*www.erzsebetrosta.hu*):

„*Vegetáriánussá válásom nem csupán abból állt, hogy felhagytam a húsevéssel… Le kellett viszont szoknom az eladdig kedvelt kocsonyáról, imbisz falatokról, aszpik kockákkal díszített hideg ételekről, s mindazon lekvárról, süteményről, pudingról, amely elkészítése zselatint kíván. A pektinben dús gyümölcsökből (alma, áfonya, birs, bodza, eper, egres, ribizke, szőlő stb.) kocsonyásított zseléket továbbra is fogyaszthattam, ám a számomra száműzött, bőrökből, porcokból, csontokból nyert zselatinnal készülő ételeket, a disznó körmökből, lábakból, farkakból némi hússal főzött kocsonyákat, valamint a csak csontokból és zöldségekből készített aszpikos imbiszeket nagy ívben elkerültem.*

Sokat spekuláltam vajon mivel helyettesíthetném a zselatint, mígnem egyszer eszembe jutott az édesapám által valaha említett furcsa nevű kocsonyásító anyag: az agar-agar.”

Az állati kötőszövetből származó zselatin és a vörösmoszatokból kivont agar-agar közös tulajdonsága, hogy mindkettő sűrítő, kocsonyásító anyag. A két anyagnak nemcsak eredete, hanem kémia szerkezete is alapvetően különbözik egymástól.

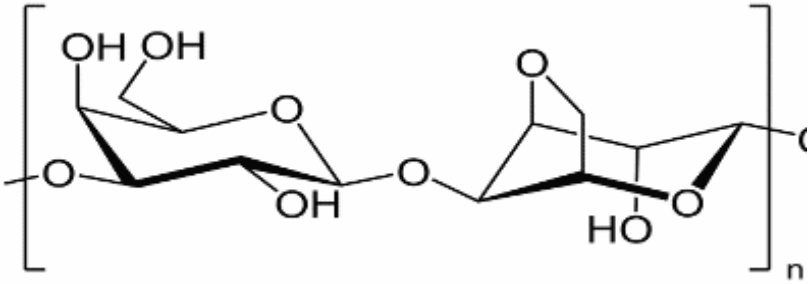


1. ábra A prolin molekulája

Évente körülbelül 300 ezer tonna zselatint állítanak elő az állati kötőszövetekből kivont fibrilláris fehérje, a kollagén hidrolízisével. Fő alkotórésze tehát fehérje, amely nagy mennyiségben tartalmaz glicint (21%), prolint (12%), alanint (2-aminopropánsav, 9%) és glutaminsavat (2-aminopentándisav, 10%). Az ember számára nélkülözhetetlen, ún. esszenciális aminosavak viszont csak kis mennyiségben fordulnak elő benne. A kollagén vízben nem oldódó tulajdonságát úgy szüntetik meg, hogy a kollagén helikális szerkezetét fenntartó erős másodrendű kötéseket szakítják fel. Így a száraz zselatin fehérjéi a vízzel érintkezve megduzzadnak, a vízmolekulák körülveszik a fehérjeláncokat, és térhálós szerkezetet alakítanak ki. Ezt tapasztaljuk kocsonyás állagként.

A zselatin alkalmazása széles körű. Az élelmiszeripar emulgeáló szerként (E441), sűrítő-, és zselésítő anyagként alkalmazza. Egyes kozmetikai készítmények alkotórésze, gyógyszerkapszulák bevonata és a gyufafejek kötőanyaga is zselatintartalmú.

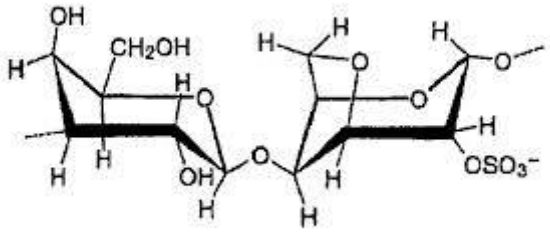
Az agar-agar neve maláj eredetű, jelentése: kocsonya. Egyes vörösmoszatok sejtfalának alkotója, azokból főzéssel távolítható el. Két fő összetevője az el nem ágazó láncokból álló agaróz, és a rövidebb molekulákból álló agaropektin. Mindkettőt főként ugyanaz a cukormolekula, a galaktóz, illetve annak származékai építik fel. Az agarózban a β-D-galaktóz és az α-L-galaktóz egy származéka felváltva kapcsolódik egymás után (2. ábra). A kolloid szerkezet kialakításáért a cukormolekulák szénvázához kapcsolódó oxigéntartalmú funkciós csoportok a felelősek.



2. ábra Az agaróz egy részlete

A cukormolekulák funkciós csoportjaival reakcióba lépve további atomcsoportok (pl. kénsavból származó hidrogén-szulfát, piroszőlősav savmaradéka stb.) kapcsolódnak a lánchoz.

Az agaropektin rövidebb molekulákat tartalmaz, bennük viszonylag sok szulfátcsoport kapcsolódik a cukormolekulák egyes szénatomjaihoz (3. ábra).



3. ábra Az agaropektin hidrogén-szulfát-csoportot tartalmazó részlete

Az agar-agart, a biológiai kutatások során steril táptalajt, az elektrokémiában galváncellák sóhidjainak készítésére használják. Az élelmiszeriparban pedig E406 néven sűrítő és zselésítő anyagként használják, így a vegetáriánus táplálkozás kiváló zselatinhelyettesítő anyaga.

Az adatok egy része a www.wikipedia.com -ról származik. További források:
A. Nussinovitch: Hydrocolloid Applications; Gum Technology int he food and other industries Blackie Academic & Professional, UK 1997

1. a) Melyik vegyületcsoportba tartoznak az agar-agar makromolekulái?

b) Melyik vegyületcsoportba sorolhatjuk a zselatint a makromolekulákban lévő kötések (funkciós csoportok) típusa alapján?

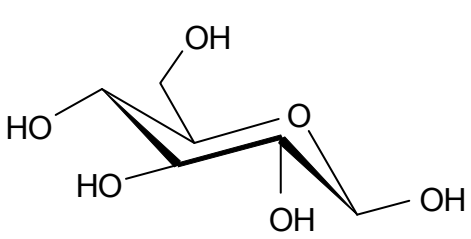
2. A diszperz rendszerek melyik típusába sorolható a zselatinból, illetve agar-agarból készített kocsonya, az azt alkotó részecskék mérettartománya alapján?

3. Nevezze meg a zselatinból és agar-agarból készített anyagok kocsonyás szerkezetét fenntartó legerősebb kémiai kötést!

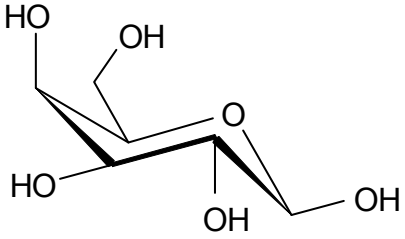
4. Írja fel atomcsoportos képlettel a zselatin makromolekulájának egy glicint, egy prolint, egy alanint és egy glutaminsavat tartalmazó részletének szerkezetét!

5. A hidrogén-szulfát-csoport kénsavmolekulából, és a cukor hidroxilcsoportjából származtatható. Nevezze meg a képződő „kötés” (funkciós csoport) típusát!

6. Hasonlítsa össze az agar-agart alkotó β-D-galaktóz és a középiskolai tanulmányaiból jól ismert β-D-glükóz szerkezetét!



β-D-glükóz



β-D-galaktóz

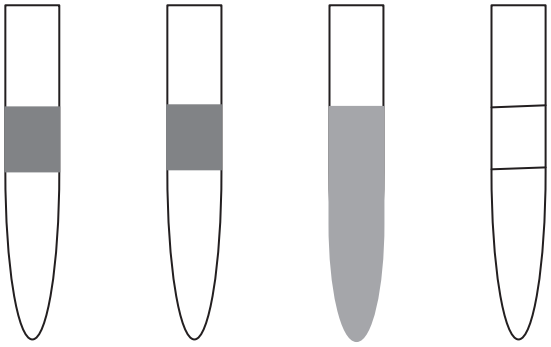
Miben különbözik a két molekula egymástól? (Milyen sztereokémiai viszonyban állnak egymással?)

9 pont	

5. Kísérletelemző feladat

Négy kémcső – ismeretlen sorrendben – a következő szerves vegyületeket tartalmazza:
hexán, hexén, aceton, dietil-éter.

Mindegyik kémcsőből a folyadék felét egy-egy üres kémcsőbe öntjük, körülbelül kétszeres térfogatú brómos vizet öntünk hozzá, és alaposan összerázzuk a kémcsövek tartalmát. Kis várakozás után az ábrán láthatókat tapasztaljuk. (A sötétebb kitöltéssel az erősebben sárgás-barna fázist jelöltük.)



1. **2.** **3.** **4.**

Ezután az **1.** és **2.** kémcsőben megmaradt folyadékba egy-egy kristály jódot dobunk és azt rázogatva feloldjuk. Az **1.** kémcsőben barna, a **2.** kémcsőben lila színű oldatot kapunk.

a) Melyik vegyületet tartalmazza a 3. kémcső? Indokolja válaszát!

b) Melyik vegyületet tartalmazza a 4. kémcső? Az adott szerves vegyület mely tulajdonságait lehet megfigyelni a 4. kémcsőben tapasztaltak alapján, és milyen tapasztalati tények utalnak ezekre *(legalább három tulajdonság, illetve tapasztalat megadása)***? Ahol lehet, írjon reakcióegyenletet és nevezze meg a reakció típusát!**

c) Mit tartalmaz az 1., illetve 2. kémcső? Indokolja válaszát!

12 pont	

6. Számítási feladat

A cukortartalom mellett a must savtartalma is igen fontos adat, mivel ez is befolyásolja az erjedéssel képződő bor ízvilágát. Az érés kezdetén (ún. zsendülés közben) a bor savtartalma 25,0–30,0 g/dm^3 koncentrációról 8,00–15,0 g/dm^3-re csökken.
Egy mustminta 25,00 cm^3-éből 100,0 cm^3 törzsoldatot készítettünk. Ennek 20,00 cm^3-es részleteit 0,09897 mol/dm^3 koncentrációjú nátrium-hidroxid-oldattal titráltuk. Átlagosan 11,40 cm^3 fogyott a lúgoldatból.
Mekkora a vizsgált must savtartalma g/dm^3-ben, ha feltételezzük, hogy a must savasságát csak a borkősav okozza?

7 pont	

7. Számítási feladat

Mészégetéskor a mészkőporhoz dolomit ($CaCO_3 \cdot MgCO_3$) is keveredett. Az így képződött „égetett mész” tehát magnézium-oxidot is tartalmaz. Annak eldöntésére, hogy mennyi dolomit keveredett a mészkőhöz, az égetett mész kis mintáját feleslegben vett sósavban oldották, és megmérték, mennyi hő fejlődött eközben.
A mérések szerint 2,50 g porkeverék oldása közben 8,70 kJ hő szabadult fel.
A következő képződéshő-adatokat ismerjük:

$\Delta_k H(CaO/sz/) = -636$ kJ/mol
$\Delta_k H(MgO/sz/) = -602$ kJ/mol
$\Delta_k H(Ca^{2+}/aq/) = -543$ kJ/mol
$\Delta_k H(Mg^{2+}/aq/) = -462$ kJ/mol
$\Delta_k H(H^+/aq/) = 0{,}00$ kJ/mol
$\Delta_k H(H_2O/f/) = -286$ kJ/mol

a) Írja fel a CaO – MgO porkeverék két komponense sósavban való oldásának ionegyenletét, és számítsa ki a reakcióhőket!

b) Számítsa ki a porkeveréket alkotó két oxid anyagmennyiségének arányát!

c) Számítsa ki, hány tömegszázalék dolomit volt a mészkő-dolomit porkeverékben!

14 pont	

8. Számítási feladat

a) Egy ismeretlen fém-halogenid 125 grammját feloldjuk 50,0 cm^3 forró vízben. Ha ezt az oldatot, a térfogatváltozást elhanyagolva, 50,0 °C-ra hűtjük, akkor 15,8 g; egy másik próba során pedig 0,00 °C-ra hűtve, 44,3 g kristályvízmentes só kristályosodik ki.

Ha a fém-halogenidet 50,0 °C-ról 0,00 °C-ra hűtéssel szeretnénk átkristályosítani, akkor legalább hány gramm vegyülettel, és hány cm^3 vízzel kell dolgoznunk, hogy 100 g átkristályosított sóhoz jussunk?

Mennyi az átkristályosítás elméleti termelési százaléka, ha eltekintünk a szűréskor, és az egyéb elválasztási műveleteknél bekövetkező további veszteségektől?

b) Az átkristályosított fém-halogenid egy részét izzító tégelyben megolvasztjuk és megfelelő elektródot használva elektrolizáljuk. Az egyik elektródon sárgászöld gáz keletkezik. A mérések szerint 4,96 g fém leválasztásához 1,00 A átlagos áramerősség mellett 1,00 órára van szükség.

Mekkora térfogatú, 25,0 °C-os, 101,3 kPa nyomású gáz fejlődik eközben? Nevezze meg az ismeretlen fémet!

12 pont	

9. Számítási feladat

A metán és a vízgőz egyensúlyi reakciója 627 °C-on:

$CH_4(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons CO(g) + 3\ H_2(g)$ $\qquad K = 2{,}40 \cdot 10^{-4}\ mol^2/dm^6$

a) 1,00 mol metánt és valamennyi vízgőzt töltöttünk egy tartályba, majd a rendszert 627 °C-ra melegítettük. Az egyensúlyi gázelegy 46,56 térfogatszázaléka hidrogén, és mindössze 1,72 térfogatszázaléka metán.
Hány mol vízgőzt kevertünk a metánhoz, és hány százalékos volt a metán átalakulása?

b) Számítsa ki a tartály térfogatát és az egyensúlyi össznyomást 627 °C-on!

15 pont	

	maximális pontszám	elért pontszám
1. Táblázatos feladat	**10**	
2. Egyszerű választás	**8**	
3. Elemző feladat	**11**	
4. Esettanulmány	**9**	
5. Kísérletelemző feladat	**12**	
6. Számítási feladat	**7**	
7. Számítási feladat	**14**	
8. Számítási feladat	**12**	
9. Számítási feladat	**15**	
Jelölések, mértékegységek helyes használata	**1**	
Az adatok pontosságának megfelelő végeredmények megadása számítási feladatok esetén	**1**	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**100**	

javító tanár

Dátum: .....

	elért pontszám **egész számra** kerekítve	programba beírt **egész** pontszám
Feladatsor		

javító tanár jegyző

Dátum: ..... Dátum: .....